Plan van Aanpak Software

Stabielator Firmware

Versie: 0.1
Datum: 06/10/26

Doel en werking

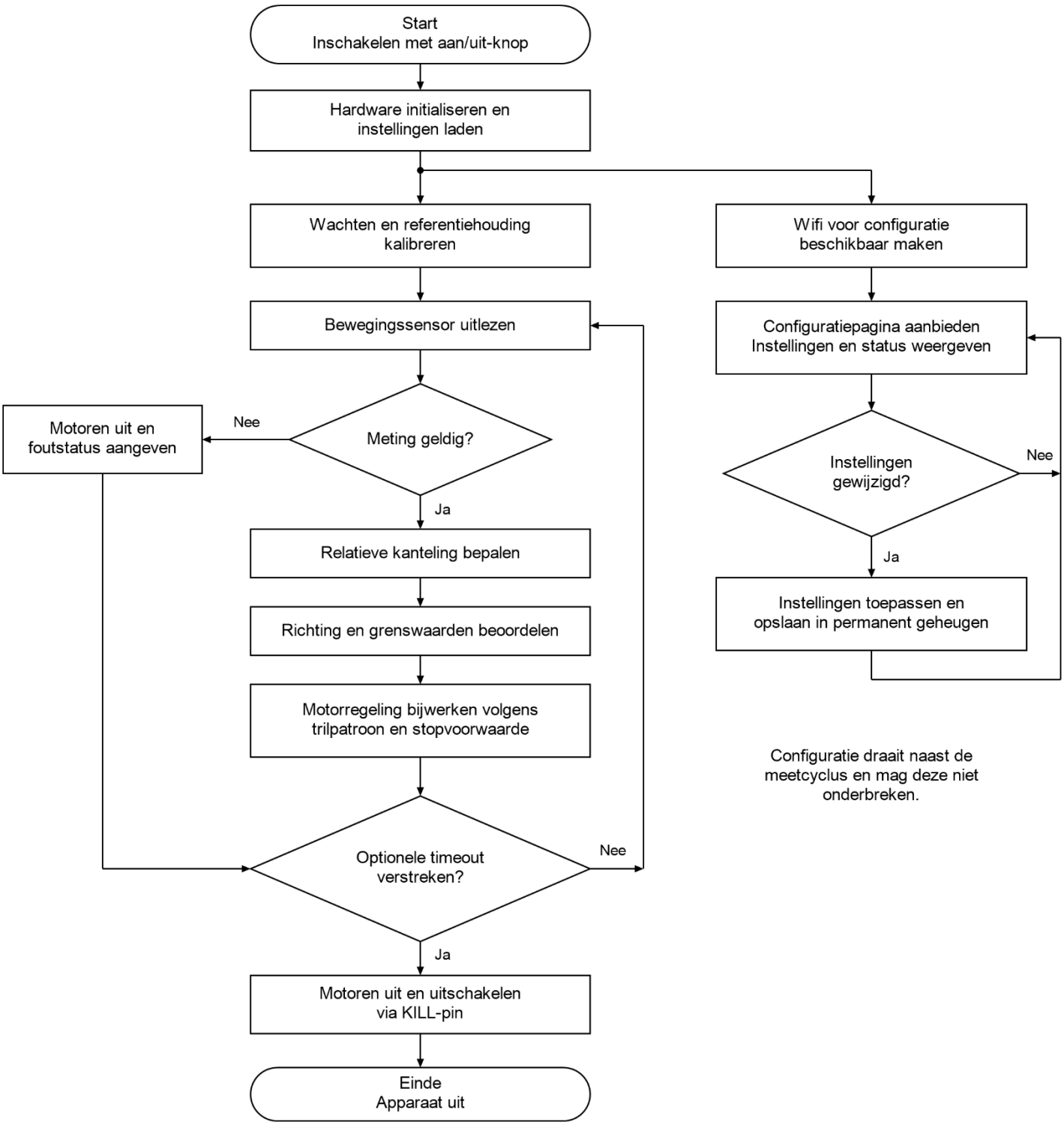
De Stabielator is een draagbaar hulpmiddel dat de houding van de gebruiker meet en met vier trilmotoren feedback geeft bij kanteling. De software leest hiervoor continu de bewegingssensor (IMU) uit en bepaalt de richting en grootte van de kanteling.

De meting gebeurt ten opzichte van een ingestelde referentiehouding. Hierdoor hoeft de print niet exact horizontaal op het hoofd gemonteerd te worden en kan met verschillende montageposities worden getest.

Wanneer de kanteling een ingestelde grens overschrijdt, wordt de trilmotor aan de betreffende zijde aangestuurd. Zodra aan de stopvoorwaarde wordt voldaan, wordt de motor weer uitgeschakeld.

Instellingen en uitlezing gebeuren digitaal via een wifi-verbinding. De fysieke potmeters uit het eerdere ontwerp zijn vervallen.

Algemene werking



Configuratie draait naast de meetcyclus en mag deze niet onderbreken.

Softwareopbouw

De firmware wordt opgebouwd uit een aantal losse onderdelen die samenwerken binnen de ESP32-C3:

- Bewegingsmeting: uitlezen van de bewegingssensor (BNO086) en bepalen van de relatieve kanteling ten opzichte van de referentiehouding.

- Motorregeling: bepalen welke van de vier trilmotoren aangestuurd moet worden. Via de TCA9546A wordt het juiste i2c kanaal geselecteerd, waarna de bijbehorende DRV2605 de motor aanstuurt.

- Configuratie: beheren, aanpassen en opslaan van instellingen in het permanente geheugen.

- Statusbewaking: aansturen van de LED en bewaken van de batterijstatus en werking van de aangesloten hardware.

- Gebruikersinterface: eenvoudige bediening en uitlezing voor de gebruikersdoelgroep, met uitgebreidere instellingen op een aparte pagina t.b.v. testen.

Erg belangrijk! De bewegingsmeting en motorregeling vormen de hoofdtaak en blijven na de kalibratie continu actief. Configuratie en uitlezing draaien hiernaast en mogen de normale werking niet onderbreken.

De software wordt geschreven in C++, met PlatformIO als ontwikkelomgeving.

Omdat het om een prototype gaat, wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van bestaande bibliotheken en voorbeeldcode.

Werking en motorregeling

Na het opstarten wordt de hardware geïnitialiseerd. Na een instelbare wachttijd wordt de referentiehouding gekalibreerd. Het apparaat moet tijdens deze kalibratie stil worden gehouden. Hiervoor worden meerdere metingen uitgevoerd, waarvan het gemiddelde als referentie wordt gebruikt. Het begin en einde van de kalibratie kunnen met de LED en/of een korte trilling worden aangegeven. De normale motorregeling start zodra de kalibratie is afgerond.

Als aanvullende kalibratiestap kan eventueel de koppeling tussen bewegingsrichting en de vier motoren worden bepaald. Hierbij wordt één motor geactiveerd en wordt de gebruiker gevraagd in de bijbehorende richting te bewegen. Of deze automatische richtingskalibratie nodig en praktisch bruikbaar is, wordt tijdens de ontwikkeling bepaald.

De bewegingssensor wordt vervolgens continu uitgelezen en de actuele houding wordt vergeleken met deze referentie. Hierdoor wordt de gemonteerde houding van het apparaat als nulpunt gebruikt.

Wanneer de relatieve kanteling de ingestelde grens overschrijdt, bepaalt de software de richting van de kanteling en activeert de bijbehorende trilmotor. De motor wordt volgens het ingestelde trilpatroon aangestuurd totdat aan de stopvoorwaarde wordt voldaan.

Een aparte uitschakelgrens voorkomt dat de motor rond de grenswaarde snel achter elkaar in- en uitschakelt.

Note: Bij ontbrekende of ongeldige bewegingsmetingen worden de motoren uitgeschakeld en wordt een foutstatus aangegeven.

Configuratie en gebruikersinterface

De instellingen van het apparaat worden digitaal aangepast en opgeslagen in het permanente geheugen. Hierdoor blijven de instellingen behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

De gebruikersinterface wordt eenvoudig gehouden en is gericht op de gebruikers. Hier worden alleen de belangrijkste instellingen en de status van het apparaat weergegeven.

Via een aparte geavanceerde pagina kunnen uitgebreidere instellingen en diagnosegegevens worden bekeken en aangepast. Deze pagina kan ook worden gebruikt tijdens ontwikkeling en testen.

Het apparaat biedt een eigen wifi-netwerk aan waarmee een telefoon of computer verbinding kan maken. Na verbinding wordt de configuratiepagina waar mogelijk automatisch in de webbrowser geopend.

Om het energieverbruik te beperken, kan wifi alleen tijdens het configureren worden ingeschakeld. De beschikbare configuratietijd en de manier waarop wifi opnieuw wordt ingeschakeld, worden nog bepaald.

Huidige webpagina configuratieplan

Basisinstellingen:

Batterijstatus

Knop om de referentiehouding te kalibreren

Tijd tot automatisch uitschakelen instellen

Drempelwaarden voor kanteling instellen

Intensiteit / patroon trillen instellen en testen

LED in/uitschakelen

Geavanceerde instellingen:
Gemeten hoeken weergeven

Detailconfiguratie

Richtingskalibratie, indien toegepast

Drempelwaarden accu instellen

Led instellingen

Apparaatinformatie weergeven

Debugstand inschakelen of uitschakelen (USB-logging)

Teststand aan/uit zetten. (voor ontwikkeling)

Ontwikkeling en testen

De software wordt stapsgewijs ontwikkeld en getest. Eerst wordt de communicatie met de individuele hardware getest, waaronder de bewegingssensor en de vier motorcontrollers. Vervolgens word de daadwerkelijke logica zoals de referentiebepaling, bewegingsmeting en motorregeling toegevoegd.

Daarna worden de configuratie en gebruikersinterface toegevoegd. Voor het testen van de bewegingssensor kan een eenvoudige debugprint worden gebruikt waarmee de gemeten beweging en oriëntatie live zichtbaar zijn.

Als laatste wordt het complete systeem getest met de daadwerkelijke trilmotoren en verschillende montageposities. Op basis van deze praktijktesten kunnen de instellingen en grenswaarden verder worden afgestemd.

Ook wordt gecontroleerd of instellingen na een herstart behouden blijven, de in- en uitschakelgrenzen correct werken en diagonale kanteling volgens de gekozen werking wordt verwerkt. Tijdens configuratie en uitlezing wordt gecontroleerd of de bewegingsmeting en motorregeling blijven functioneren.

Voor ontwikkeling en foutonderzoek zijn testpunten beschikbaar.
Communicatiesignalen kunnen met een logic analyzer of oscilloscoop worden bekeken.
Voedingsspanningen kunnen met een multimeter of oscilloscoop worden gemeten.

TP3: UART TX
TP4: UART RX

TP5: IMU interrupt
TP6: i2c SDA
TP8: i2c SCL

TP10: VSYS
TP11: GND
TP12: 5V
TP1: 3.3V

TP13: Power switch
TP7: Power kill
TP9: Power enable
TP2: Charge

Openstaande vragen/beslissingen

- Is het mogelijk om één of meerdere PCBA's beschikbaar te stellen voor eigen portfolio en ontwikkeldoeleinden? (mij is onbekend hoeveel proto's er geproduceerd zijn). Ik bewaar graag van al mijn projecten minstens één exemplaar. Deze kan daarnaast worden gebruikt als test/debugprint, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat deze tijdens de ontwikkeling beschadigd raakt.

- Welke functies en signalen moet de LED aangeven, bijvoorbeeld opstarten, kalibratie, batterijstatus en fouten?
- Wat moet er gebeuren bij een diagonale kanteling: geen, één of twee motoren aansturen?
- Moet bij iedere opstart opnieuw de referentiehouding worden gekalibreerd, en hoelang moet de wachttijd daarvoor zijn?
- Wanneer stopt het trillen: bij terugkeer onder de uitschakelgrens, na een maximale trilduur of bij beide?
- Moet het apparaat automatisch uitschakelen na een vaste gebruiksduur of na inactiviteit?
- Welke standaardwaarden en instelbereiken zijn gewenst voor kantelhoek, trilintensiteit en trilpatroon?
- Hoelang moet wifi beschikbaar blijven en hoe kan de gebruiker de configuratie later opnieuw openen?

Note: Feedback op dit plan is uiterst welkom, Alles wat benoemd is kan als concept beschouwd worden. Dit plan beschrijft de voorgestelde softwarewerking.